



INÍCIO

A UTILIZAÇÃO DE INTERNET DAS COISAS (IOT) PARA COMBATE A INCÊNDIOS NO BRASIL

Acácio Ribeiro

Daniel Silva

Eduardo Peres

Matheus Bolato

Munir Ghneim



INTRODUÇÃO

A urbanização acelerada e a crescente densidade populacional nas cidades trazem consigo desafios complexos de segurança pública, sendo os incêndios um dos mais destrutivos. O incêndio que atingiu uma comunidade localizada na avenida Pedro Bueno, no Campo Belo, zona Sul de São Paulo, na data 20 de novembro de 2025, foi o que inspirou a criação desse artigo.

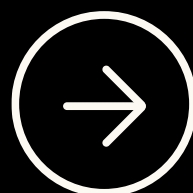


Fonte: CNN Brasil (2025)





FUNDAMENTA MENTAÇÃO TEÓRICA



Causa dos Incêndios:

As causas de incêndios no Brasil são predominantemente antrópicas, ou seja, com mais de 90% a 99% dos casos originados por atividades humanas, intencionais ou acidentais. Só em 2024, houve mais 270 mil focos de incêndios.

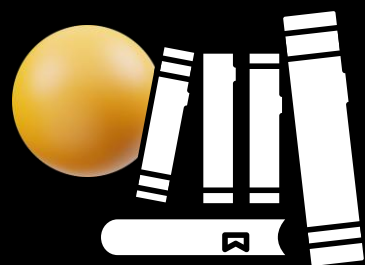
Consequência dos Incêndios:

As consequências dos incêndios são devastadoras e afetam as esferas social, econômica e ambiental, com impactos imediatos e de longo prazo. O impacto mais trágico é a morte de pessoas e animais, além de ferimentos graves, queimaduras e traumas físicos.

IOT para combate de incêndios:

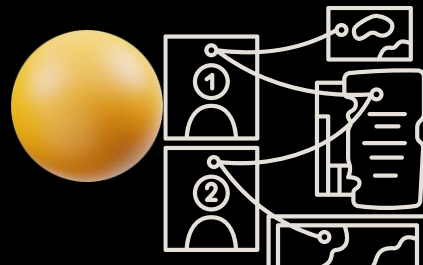
Sistemas de combate a incêndios baseados em IoT integram diversos componentes, como sensores, redes sem fio, plataformas de análises de dados que utilizam IA, atuadores e sistemas de alarmes.

METODOLOGIA



Revisão literária

- Estudo da aplicação da IOT. e tecnologias relacionadas.
- Funcionamento de IAs e máquinas sistematizadas (drones).



Análise de Casos

- Análise de projetos que tiveram eficácia na mitigação do problema.
- Relacionamento entre a humanização e a sistematização.



Análise Regional

- Estudo de Países com uso de tecnologias de segurança.
- Aplicabilidade prática.

SOLUÇÃO

PREVENÇÃO

- Manter equipamentos e instalações elétricas em bom estado.
- Evitar sobrecarga de tomadas e manter ambientes organizados.
- Armazenar inflamáveis em locais seguros e longe de calor.
- Ter cuidado com velas, fósforos e cigarros.
- Manter extintores acessíveis e com manutenção adequada.
- Garantir hidrantes, alarmes e detectores funcionando.
- Sinalizar rotas de fuga e manter iluminação de emergência.
- Realizar treinamentos e simulações de evacuação.

IOT COMBATENDO OS INCÊNDIOS

- Imagens de satélite e redes de sensores, para coletar dados ambientais em tempo real e prever incêndios.
- Sistemas avançados de alerta para notificar a população.
- Sprinklers e canhões monitores automáticos combateriam o fogo em sua fase inicial.
- Menos desperdício de água e danos desnecessários.
- Espuma de combate a incêndios natural e biodegradável.
- Alocação mais eficiente de recursos e equipe.
- Equipamentos para monitorar a saúde dos bombeiros
- Equipamentos aéreos, robôs humanoides e cães-robôs, equipados com jatos d'água e extintores
- Drones de reconhecimento.

SOLUÇÃO

IOT COMBATENDO OS INCÊNDIOS



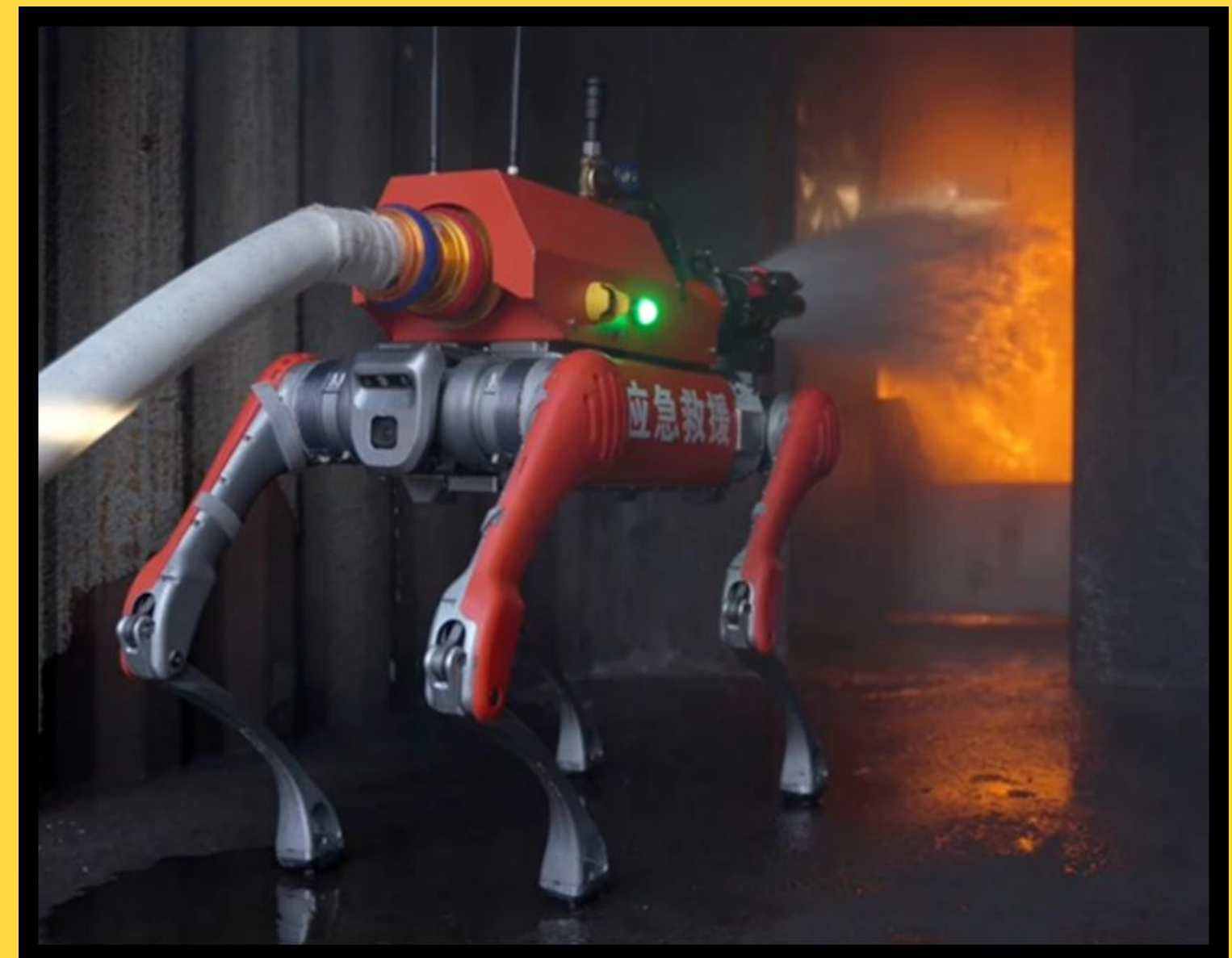
Espuma
Ecológica
Japão

Fonte:
Euronews
(2022)



Equipamento aéreo e robô-cão apagando incêndio -
China

Fonte: Pplware (2025)



IMPACTOS



- Protege patrimônios valiosos, como museus, capitais e biomas, conservando a flora e fauna locais e qualidade do ar
- Incêndios florestais no Brasil geram prejuízos de até R\$ 2,1 bilhões (2024), o o que demonstra o potencial de economia com a prevenção eficiente.
- O mercado de IoT no Brasil tem potencial para movimentar bilhões de reais.

- Investimentos em segurança contra incêndios impulsionam o setor tecnológico, fortalece startups, empresas nacionais e gera empregos qualificados.
- Tecnologias brasileiras de baixo custo estimulam o engajamento comunitário.
- Agiliza atendimentos médicos e reforça a sensação de segurança.
- Reduz mortes e feridos ao emitir alertas rápidos para evacuação segura.

VIABILIDADE

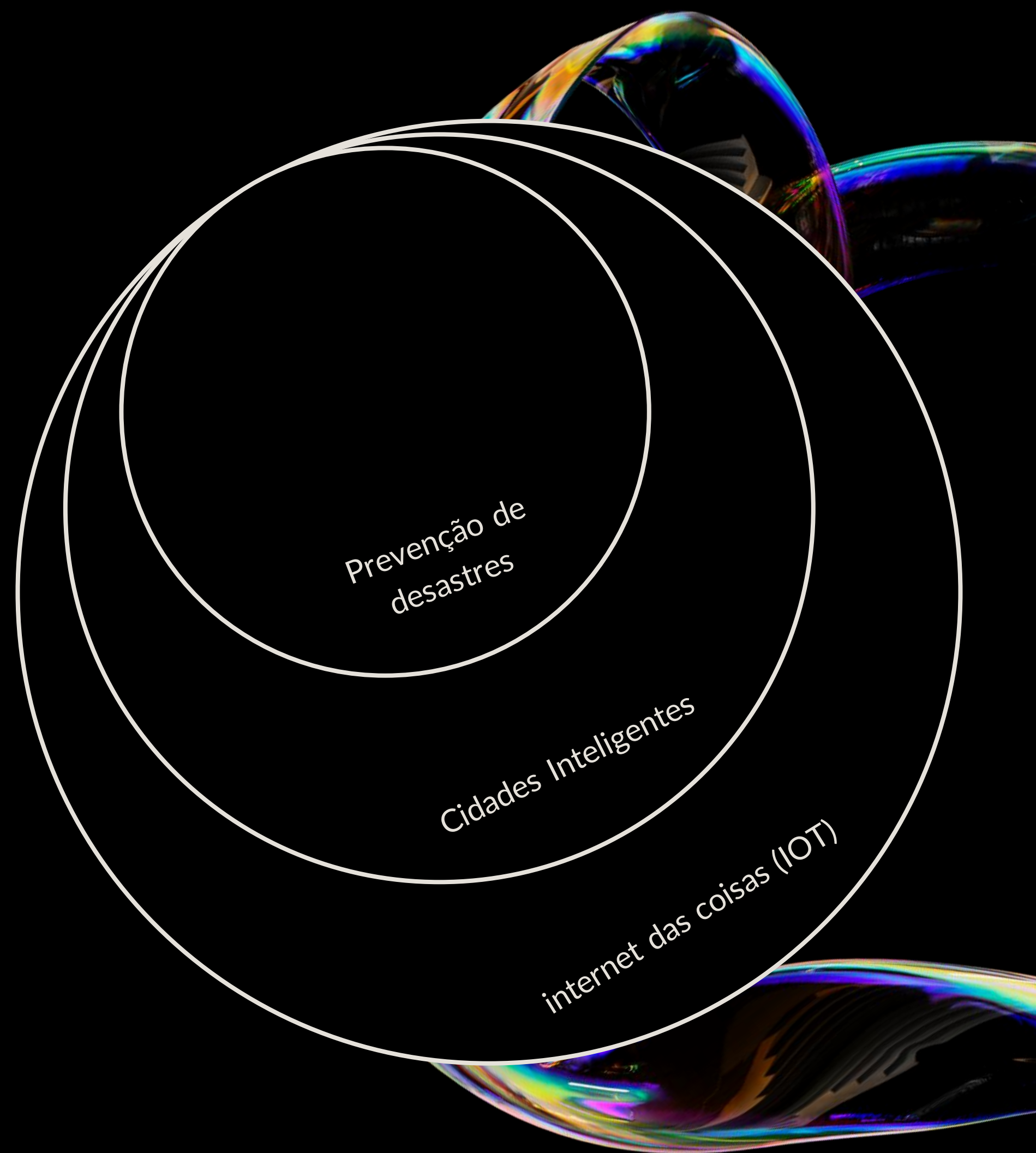


- A viabilidade é alta e promissora no Brasil embora enfrente desafios.
- Investimento inicial significativo, mesmo utilizando tecnologias nacionais.
- A implementação em larga escala tem a necessidade de uma rede robusta e de ampla cobertura, que é um desafio, especialmente em áreas rurais ou remotas do Brasil, onde a conectividade pode ser instável ou inexistente.

- Dispositivos IoT são alvos potenciais para ataques cibernéticos se não forem implementados com protocolos de segurança adequados, o que pode comprometer a eficácia do sistema em um momento crítico.
- A regulamentação específica para sistemas de prevenção e combate baseados em IoT ainda está em desenvolvimento

CONCLUSÃO

A IoT torna a prevenção e o combate a incêndios mais eficientes ao permitir a coleta e análise de dados em tempo real, salvando vidas e protegendo o patrimônio. Seu avanço depende da colaboração entre governos, empresas e cidadãos para fortalecer cidades mais seguras e resilientes. Apesar dos benefícios, ainda é necessário enfrentar desafios como segurança cibernética e padronização das redes. No geral, a IoT representa um investimento essencial para a infraestrutura urbana, contribuindo para um futuro mais seguro para todos.



**Obrigado pela
atenção!**

